1. Introducción y Paradigma del Procesamiento en Solución (*Solution Processing*)

Las celdas fotovoltaicas de tercera generación (orgánicas OPV, perovskitas de haluro metálico, puntos cuánticos coloidales CQDSC y celdas sensibilizadas por colorante DSSC) rompen el paradigma del procesamiento a alta temperatura y alto vacío característico del silicio de grado solar ($> 1400^{\circ}\text{C}$ para Czochralski) y de las películas delgadas de segunda generación. Su principal ventaja técnico-económica reside en la capacidad de ser procesadas desde la **fase líquida (tintas funcionales)** a bajas temperaturas ($< 150^{\circ}\text{C}$) mediante técnicas de impresión y recubrimiento continuo.

Este paradigma no solo reduce drásticamente el **tiempo de retorno energético** (EPBT $< 0.2 - 0.5$ años) y los costos de capital en planta (*CapEx*), sino que habilita el uso de **sustratos flexibles de polímero** (PET, PEN) y vidrio de ultra-bajo espesor en líneas de manufactura **Roll-to-Roll (R2R)** de altísimo rendimiento (*throughput*). Sin embargo, la deposición desde fase líquida introduce desafíos complejos en la física de fluidos, la cinética de evaporación de solventes, la nucleación/cristalización y la auto-organización morfológica a escala nanométrica.

---

2. Técnicas de Depósito en Solución: De Escala de Laboratorio a Manufactura R2R

2.1. Recubrimiento por Centrifugado (*Spin-Coating*)

Es la técnica estándar a nivel de laboratorio para la exploración de materiales a pequeña escala ($1\ \text{cm}^2$).

- **Física del Proceso:** Se divide en cuatro etapas: (1) Depósito de la tinta sobre el sustrato, (2) Aceleración radial (*spin-up*), (3) Flujo viscoso estandarizado (*spin-off*), y (4) Evaporación del solvente.
- **Ecuación de Emslie-Bonner-Peck:** El espesor final de la película húmeda (h) depende del equilibrio entre la fuerza centrífuga y la viscosidad del fluido (η):

$$h(t) = \frac{h_0}{\sqrt{1 + \frac{4\rho\omega^2 h_0^2 t}{3\eta}}}$$

donde ω es la velocidad angular (rpm), ρ la densidad de la tinta y t el tiempo de centrifugado.

- **Espesor seco final (d):** Escalado con la concentración volumétrica de sólidos (x) y la viscosidad:

$$d \propto x \cdot \left(\frac{\eta}{\rho \omega^2} \right)^{1/2}$$

- **Limitaciones:** Ineficiencia masiva de material ($> 95\%$ de la tinta es arrojada fuera del sustrato), imposibilidad de escalamiento a procesos continuos R2R y formación de gradientes radiales de evaporación en áreas grandes ($> 5 \times 5$ cm^2).

2.2. Recubrimiento por Cuchilla (*Blade Coating / Doctor Blading*)

Transición directa del laboratorio hacia áreas grandes de proceso estacionario o semi-continuo.

- **Principios de Operación:** Una cuchilla rígida o de menisco se desplaza a velocidad constante (v) a una distancia fija (g, *gap*) sobre el sustrato termostatizado.
- **Regímenes de Recubrimiento:**
  1. **Régimen Landau-Levich (Altas velocidades, $v > 10$ mm/s):** La viscosidad y la tensión superficial (γ) dominan el arrastre de la película húmeda:

$$d_{\text{wet}} \approx 0.59 \cdot g \cdot \left(\frac{\eta v}{\gamma} \right)^{1/6}$$

  2. **Régimen de Evaporación / Convectivo (Bajas velocidades, $v < 2$ mm/s):** El solvente se evapora inmediatamente en el menisco de la cuchilla, atrayendo soluto por flujo capilar convectivo. El espesor seco resulta inversamente proporcional a la velocidad:

$$d_{\text{dry}} \propto \frac{J_{\text{evap}}}{v}$$

     donde J_{evap} es la tasa de evaporación del solvente impulsada por la temperatura del sustrato.

2.3. Recubrimiento por Matriz Ranurada (*Slot-Die Coating*)

Es la técnica reina para la manufactura industrial Roll-to-Roll (R2R) de alta precisión y desperdicio cero de tinta.

- **Mecanismo de Operación:** Un sistema de bombeo dosificado (bomba de jeringa o engranajes) suministra la tinta a un caudal volumétrico exacto (Q) hacia una cabeza de extrusión con una

ranura micrométrica. La tinta forma un menisco capilar estable (*bead*) entre los labios de la matriz y la banda flexible en movimiento a velocidad U.

- **Ecuación de Conservación de Masa:** El espesor de la película húmeda (d_{wet}) está estrictamente predeterminado de forma cuantitativa sin depender de la viscosidad:

$$d_{\text{wet}} = \frac{Q}{W \cdot U}$$

donde W es el ancho de deposición de la matriz ranurada.

- **Ventana de Recubrimiento (*Coating Window*):** Estabilidad del menisco delimitada por el Número Capilar ($\text{Ca} = \frac{\eta U}{\gamma}$) y la caída de presión en el menisco (ΔP). Fuera de esta ventana surgen defectos como ruptura de menisco (*pinstriping*), goteo o costillas de fluctuación (*ribbing*).

2.4. Impresión por Chorro de Tinta (*Inkjet Printing*) y Serigrafía (*Screen Printing*)

- **Inkjet Printing:** Técnica sin contacto de deposición digital directa (*drop-on-demand*). Requiere tintas ajustadas en viscosidad ($\eta \sim 1 - 20$ mPa · s) y tensión superficial ($\gamma \sim 28 - 35$ mN/m) para garantizar un Número de Ohnesorge ($\text{Oh} = \frac{\sqrt{\text{We}}}{\text{Re}} = \frac{\eta}{\sqrt{\rho \gamma a}}$) óptimo en el rango $0.1 < \text{Oh} < 1$ (o número inverso de Z $1 < Z < 10$), evitando el goteo satélite o la falta de eyección. Ideal para la estructuración de patrones sin mascarilla.
- **Screen Printing:** Deposición de alta viscosidad ($\eta \sim 1 - 10$ Pa · s) mediante una malla textil o metálica. Utilizada masivamente para la aplicación de rejillas de contacto metálicas (pastas de Plata o Carbono) y capas mesoporosas gruesas en celdas DSSC y perovskitas imprimibles.

---

3. Ingeniería de Antidisolventes y Cristalización en Perovskitas de Haluro

El rendimiento optoelectrónico de las celdas de perovskita (ABX_3) depende críticamente del tamaño de grano, la orientación cristalográfica (textura), la rugosidad superficial y la ausencia de agujeros (*pinholes*) o fases no peroxquíticas (como PbI_2 no reaccionado o fase δ-hexagonal no fotoactiva).

3.1. Método en Una Etapa (*One-Step*) con Extracción por Antidisolvente

Es el proceso más extendido para la obtención de películas ultrasuaves y densas.

1. **Disolución de Precursores:** Los haluros orgánicos e inorgánicos (ej. FAI, $MABr$, PbI_2, $PbBr_2$) se disuelven en solventes polares aproticos de alto punto de ebullición y fuerte coordinación ligando-metal, tales como **Dimetilsulfóxido (DMSO)** y **N,N-Dimetilformamida (DMF)**.
2. **Depósito y Estado Intermediario Solvatado:** Durante la centrifugación o recubrimiento, el DMSO coordina fuertemente con el Pb^{2+}, formando un complejo intermediario cristalino solvatado estable (ej. $MAI \cdot PbI_2 \cdot DMSO$ o $FAI \cdot PbI_2 \cdot DMSO$). Este complejo retrasa la reacción violenta desordenada entre precursores.
3. **Goteo del Antidisolvente (*Antisolvent Dripping*):** En un instante de tiempo milimétricamente calibrado (*tipping point*), se rocía un solvente miscible con DMF/DMSO pero totalmente inmiscible con los precursores de la perovskita (ej. **Clorobenceno, Anisol, Dietil Éter, Acetato de Etilo**).
4. **Extracción Flash e Hipersaturación:** El antidisolvente extrae instantáneamente los solventes coordinantes (DMF/DMSO), forzando un estado de **super-saturación extrema** en la película líquida.

3.2. Cinética de Nucleación y Crecimiento: Modelo de LaMer

La formación del material sigue la teoría clásica de nucleación explicada por el diagrama de LaMer:



1. **Etapa I ($t < t_1$):** La evaporación de solvente o la adición del antidisolvente eleva la concentración de monómeros por encima del límite de saturación de equilibrio (C_{eq}).

2. **Etapa II ($t_1 < t < t_2$):** Al cruzar la concentración crítica de nucleación (C_n), se dispara la **nucleación explosiva e instantánea** de una densidad masiva de gérmenes cristalinos. La Tasa de Nucleación Homogénea (J) escala exponencialmente con la energía libre de Gibbs crítica (ΔG^*):

$$J = A \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right) = A \exp\left(-\frac{16\pi\gamma_{sl}^3 \Omega^2}{3k_B^3 T^3 (\ln S)^2}\right)$$

   donde $S = C/C_{eq}$ es el grado de supersaturación, γ_{sl} la energía interfacial sólido-líquido y Ω el volumen molar. El antidisolvente eleva S abruptamente, maximizando J y generando millones de núcleos simultáneos.
3. **Etapa III ($t > t_2$):** La nucleación masiva consume rápidamente los monómeros libres, cayendo la concentración por debajo de C_n. La nucleación se detiene por completo y el sistema entra exclusivamente en la fase de **crecimiento de granos**, evitando la formación de granos heterogéneos dispares.

3.3. Recocido Térmico y por Vapor de Solvente (*Thermal & Solvent Annealing*)

- **Recocido Térmico:** Calentamiento a $100 - 150^\circ$C durante 10-30 minutos para expulsar el solvente residual y convertir el complejo intermediario solvatado en la fase perovskita negra fotovoltaicamente activa (α-fase cúbica/tetragonal).
- **Solvent Annealing (SVA):** Durante el calentamiento, la película se expone a los vapores de un solvente polar (ej. DMF). Esto incrementa la movilidad de los iones Pb^{2+} y I^- en los límites de grano, promoviendo la Maduración de Ostwald (*Ostwald Ripening*), donde los granos pequeños se disuelven para alimentar el crecimiento de granos gigantes orientados ($> 1\ \mu$m), reduciendo drásticamente la densidad de estados trampa superficiales.

---

4. Autoensamblado y Control Morfológico a Nanoescala en Celdas Orgánicas (BHJ)

En celdas fotovoltaicas orgánicas (OPV), la disociación del excitón de Frenkel requiere que el fotón generado alcance una interfaz Donador/Aceptador (D/A) dentro de su longitud de difusión ($L_D \approx 10$ nm). Por lo tanto, la capa activa de la Heterojuntura Difusa (Bulk Heterojunction - BHJ) no debe ser ni una bicapa plana ni una mezcla homogénea amorfa, sino una **red interpenetrante con dominios bicontinuos de escala nanométrica** ($10 - 20$ nm).

```
[Morfología Ideal de Heterojuntura Difusa (BHJ)]

   Ánodo (HTL)  [  D  ] [  A  ] [  D  ] [  A  ]
                |     | |     | |     | |     |
                |  D  | |  A  | |  D  | |  A  |  <- Red Interpenetrante
                |     | |     | |     | |     |     Dominios: 10-20 nm
   Cátodo (ETL) [  A  ] [  D  ] [  A  ] [  D  ]
```

4.1. Separación de Fases y Termodinámica de Flory-Huggins

La mezcla polímero donador (ej. PM6) y aceptor no fullerénico (ej. Y6) disuelta en un solvente aromático (ej. Clorobenceno, Cloroformo) sufre un proceso de separación de fases durante el secado gobernado por la energía libre de mezcla de Flory-Huggins (ΔG_m):

$$\frac{\Delta G_m}{k_B T} = \frac{\phi_D}{N_D}\ln \phi_D + \frac{\phi_A}{N_A}\ln \phi_A + \chi_{DA}\phi_D\phi_A$$

donde ϕ_i son las fracciones de volumen, N_i los grados de polimerización y χ_{DA} el parámetro de interacción de Flory-Huggins. Dado que $N_D, N_A \gg 1$, la entropía de mezcla es casi nula ($\Delta S_m \approx 0$), por lo que la separación de fases está impulsada casi en su totalidad por la entalpía y el parámetro χ_{DA}.

4.2. Aditivos de Procesamiento (*Processing Additives*)

Para congelar la separación de fases en la escala ideal de $10 - 20$ nm y evitar la macro-separación de fases desastrosa (> 100 nm):

- Se añaden pequeñas fracciones volumétricas ($0.5 - 3\%$) de aditivos de alto punto de ebullición y solubilidad selectiva, tales como **1,8-Octanoditio (DIO), 1-Cloronaftaleno (CN) o Difenil Éter (DPE)**.
- **Mecanismo:** El aditivo solvata preferentemente al aceptor (ej. Y6), manteniéndolo disuelto durante más tiempo mientras el polímero donador cristaliza primero. Esto retrasa la agregación del aceptor y permite la auto-organización de redes fibrilares de alta cristalinidad con transporte de carga optimizado.

---

5. Procesamiento de Puntos Cuánticos Coloidales (CQDs)

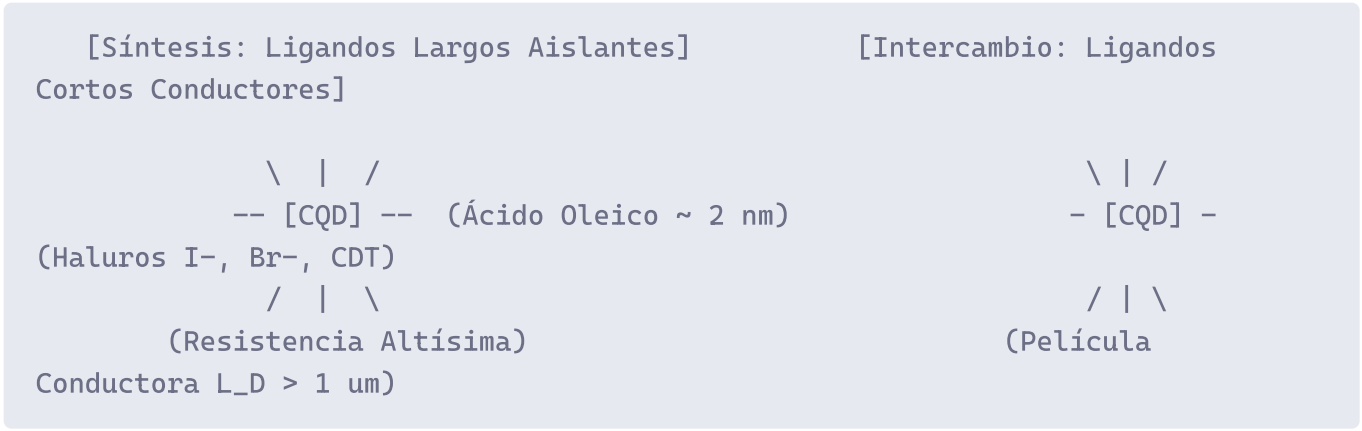
Las celdas fotovoltaicas de puntos cuánticos (PbS, $PbSe$) se procesan mediante la síntesis de nanocristales coloidales aislados por ligandos orgánicos de cadena larga (ej. Ácido Oleico - OA).

5.1. Síntesis Coloidal por Inyección Caliente (*Hot-Injection*)

1. Los precursores metálicos (ej. Oleato de Plomo) se calientan en un solvente no coordinante de alto punto de ebullición (1-Octadeceno - ODE) a $120 - 180°C$ bajo atmósfera inerte.
2. Se inyecta rápidamente un precursor de calcógeno (ej. Bis(trimetilsilil)sulfuro - TMS).
3. La inyección rápida provoca un pico instantáneo de supersaturación que dispara la nucleación coloidal e inmediatamente enfría la solución, separando temporalmente las etapas de nucleación y crecimiento. El tamaño final del punto cuántico (y por ende su brecha prohibida por efecto de Brus) se controla deteniendo el crecimiento mediante choque térmico frío.

5.2. Intercambio de Ligandos (*Ligand Exchange*)

Los ligandos de síntesis (Ácido Oleico) son aislantes térmicos y eléctricos con cadenas hidrocarbonadas de ~ 2 nm, lo que impide el acoplamiento electrónico y la formación de bandas de minizona (resistencia de película infinita). Para permitir la conducción, estos ligandos deben ser reemplazados por cadenas ultracortas:



1. **Intercambio en Fase Sólida (*Solid-State Ligand Exchange - Layer-by-Layer*):**
   - Se deposita una capa de CQDs con ácido oleico por *spin-coating*.
   - Se enjuaga con una solución de ligandos cortos como **1,2-Etanoditiol (EDT), Ácido Mercaptopropiónico (MPA)** o sales de haluro (**TBAI**).
   - Se lava el exceso con acetonitrilo/metanol.
   - *Desventaja:* Proceso LBL tedioso que requiere repetir el ciclo de 10 a 15 veces para alcanzar 300 nm de espesor, propenso a micro-grietas por contracción de volumen.
2. **Intercambio en Fase Líquida (*Solution-Phase Ligand Exchange / CQD Inks*):**
   - El intercambio se realiza directamente en un sistema bifásico líquido antes de la deposición. Los ligandos inorgánicos haluros (I^-, Br^-, PbI_3^-) reemplazan al oleato en solución.
   - La tinta purificada de CQDs se deposita en una **sola etapa (*single-step deposition*)** mediante *blade-coating* o *slot-die*, obteniendo películas gruesas, homogéneas y sin grietas,

totalmente compatibles con la industria R2R.

---

6. Encapsulamiento, Barreras y Estabilidad Industrial

A diferencia del silicio, las celdas fotovoltaicas de tercera generación sufren degradación acelerada ante la presencia de humedad (H_2O), oxígeno (O_2), radiación ultravioleta (UV) y estrés térmico combinados.

6.1. Mecanismos Físico-Químicos de Degradación

- **Perovskitas:** La humedad cataliza la desprotonación del catión orgánico (MA^+ o FA^+), revirtiendo la perovskita a PbI_2, HI y NH_3 volátil:

  $$\mathrm{CH_3NH_3PbI_3} \xrightarrow{\mathrm{H_2O}} \mathrm{PbI_2} + \mathrm{CH_3NH_2}\uparrow + \mathrm{HI}\uparrow$$

  El oxígeno combinado con luz genera especies reactivas de oxígeno (superóxidos O_2^-) que degradan la red cristalina.
- **Celdas Orgánicas (OPV):** La foto-oxidación rompe la conjugación π de los polímeros y rompe los anillos de los aceptores NFAs, formando trampas de carga profundas.

6.2. Requisitos de Barrera de Encapsulamiento

Para garantizar una vida útil comercial de 20 a 25 años (normativas IEC 61215 e IEC 61730), la encapsulación debe cumplir con límites extremos de permeabilidad:

Tecnología Fotovoltaica	**WVTR ($\mathbf{g/m^2/día}$)**	**OTR ($\mathbf{cm^3/m^2/día/atm}$)**
Silicio Cristalino (c-Si)	$10^{-1} - 10^{-2}$	10^{-1}
Película Delgada (CIGS/CdTe)	$10^{-3} - 10^{-4}$	10^{-3}
Tercera Generación (OPV/Perovskita)	$\mathbf{10^{-4} - 10^{-6}}$	$\mathbf{10^{-3} - 10^{-5}}$

- **WVTR (Water Vapor Transmission Rate):** Mide los gramos de vapor de agua que atraviesan un metro cuadrado de barrera en 24 horas. Para perovskitas y OPV, se requiere un WVTR $\leq 10^{-5}$ $\mathrm{g/m^2/día}$ (equivalente a menos de una gota de agua evaporada a través de un campo de fútbol en un año).

6.3. Arquitecturas Avanzadas de Encapsulamiento

1. **Barreras Multicapa Inorgánico/Orgánico (Proceso Vitriflex / Barix):** Alternancia de capas inorgánicas ultrasólidas depositadas por ALD (Al_2O_3, SiO_x, TiO_x de $20 - 50$ nm) con polímeros planarizantes (acrilatos de $1 - 2$ μm). Las capas inorgánicas detienen la difusión, mientras que las capas orgánicas cubren los defectos puntuales (*pinholes*) de la capa inorgánica previa, forzando una trayectoria de tortuosidad infinita para las moléculas de agua.
2. **Encapsulamiento en Vidrio con Sellado Perimétrico de Epoxi UV:** Se utiliza una lámina de vidrio de cubierta fijada con una resina de curado por luz ultravioleta impermeabilizada con desecantes integrados (CaO o tamices moleculares) en el borde periférico.
3. **Laminación con Láminas Termoplásticas (POE / EVA):** Laminación al vacío utilizando Poliolefina Elastomérica (POE), la cual posee una absorción de agua significativamente menor que el Etilvinilacetato (EVA) tradicional, evitando la formación de ácido acético corrosivo.

---

7. Matriz Comparativa de Procesos de Fabricación de 3ª Generación

Parámetro de Proceso	Celdas Orgánicas (OPV)	Perovskitas (PSCs)	Puntos Cu
Método de Depósito	Blade / Slot-Die R2R	Slot-Die + Antidisolvente	Slot-Die /
Temperatura Máxima	$< 120^{\circ}$C	$100 - 150^{\circ}$C	<
Compatibilidad R2R	Excelente (100%)	Excelente (con secado aire)	Alta (cor
Control de Morfología	Aditivos (DIO/CN)	Antidisolvente / SVA	Intercam
Sensibilidad Ambiental	Media (requiere O_2-free)	Alta (control de humedad)	Media-Baj
Eficiencia Módulo R2R	$13 - 15\%$	$18 - 21\%$	1(
Desafío Principal	Estabilidad fotoquímica	Escalamiento sin pinholes	Toxicidad

---

8. Conclusiones e Implicaciones Industriales

La fabricación de celdas fotovoltaicas de tercera generación representa una convergencia entre la **ingeniería de materiales, la física de la materia condensada blanda y el procesamiento industrial de alta velocidad**. La transición desde la investigación de laboratorio (*spin-coating* de 1 cm^2) hacia la manufactura industrial en masa requiere superar el **gap de eficiencia célula-a-módulo (*cell-to-module efficiency gap*)**, optimizando la reología de las tintas para recubrimiento por matriz ranurada (*slot-die*), perfeccionando el secado con cuchillas de aire inerte (*gas quenching*)

en sustitución del goteo manual de antidisolventes, e integrando barreras de ultra-alta hermeticidad ($\mathrm{WVTR} < 10^{-5}\ \mathrm{g/m^2/día}$). Con estos avances, las tecnologías de tercera generación están posicionadas para dominar el mercado de fotovoltaica integrada en edificios (BIPV), dispositivos portátiles, Internet de las Cosas (IoT) e instalaciones solares de ultra-bajo costo.